

Sistemet e Bazës së të Dhënave

Manipulimi i të Dhënave me SQL - JOINs

Elton Boshnjaku

Çfarë janë JOINs?

JOIN përdoret për të kombinuar rreshta nga dy ose më shumë tabela duke u bazuar në një kolonë të përbashkët.

Esencial për bazat e të dhënave relacionale ku të dhënat janë të **shpërndara në tabela të shumta**.



Përdorimi i JOINs

SQL JOIN përdoret kryesisht kur përdoruesi **kërkon të nxjerrë të dhëna nga tabela të shumta**, të cilat kanë marrëdhënie **një-me-një** ose **një-me-shumë** mes tyre.

Keyword JOIN bashkon dy ose më shumë tabela dhe krijon një tabelë të përkohshme të bashkuar.

Çelësat Kryesorë në Bazat e të Dhënave Relacionale:

- **Primary Key (Çelësi Primar)**
- **Foreign Key (Çelësi i Huaj)**

Përdorimi i këtyre çelësave (Primary dhe Foreign Key) ndihmon në identifikimin e të dhënave të kërkuara dhe formimin e kërkesave (queries) përkatëse.

Shembull Praktik i SQL JOINs

Të dhënat e një kompanie për punonjësit dhe mbikëqyrësit.

Në **Tabela 1, supervisor_id** referon **Tabela 2** dhe përbën një **Çelës të Huaj (Foreign Key).**

Kjo lidhje në mes të tabelave ndihmon **për të bashkuar të dhënat e punonjësve me detajet e mbikëqyrësve përkatës** duke përdorur **SQL JOIN**.

Table : emp_dets

emp_id	emp_name	supervisor_id
101	Milk Ross	302
102	Katrina Bennet	333
103	Rachel Zane	302

Table : supervisor_dets

supervisor_id	supervisor_name
302	Harvey Specter
315	Louis Litt
333	Jessica Pearson

Primary key

Foreign key

Sintaksa Bazë e JOINs në SQL

SELECT: Përcakton kolonat që dëshironi të shfaqen në rezultat.

FROM tabela1: Emri i tabelës së parë.

[TIPI I JOIN-it] tabela2: Bashkon tabelën e dytë duke përdorur një lloj specifik të JOIN.

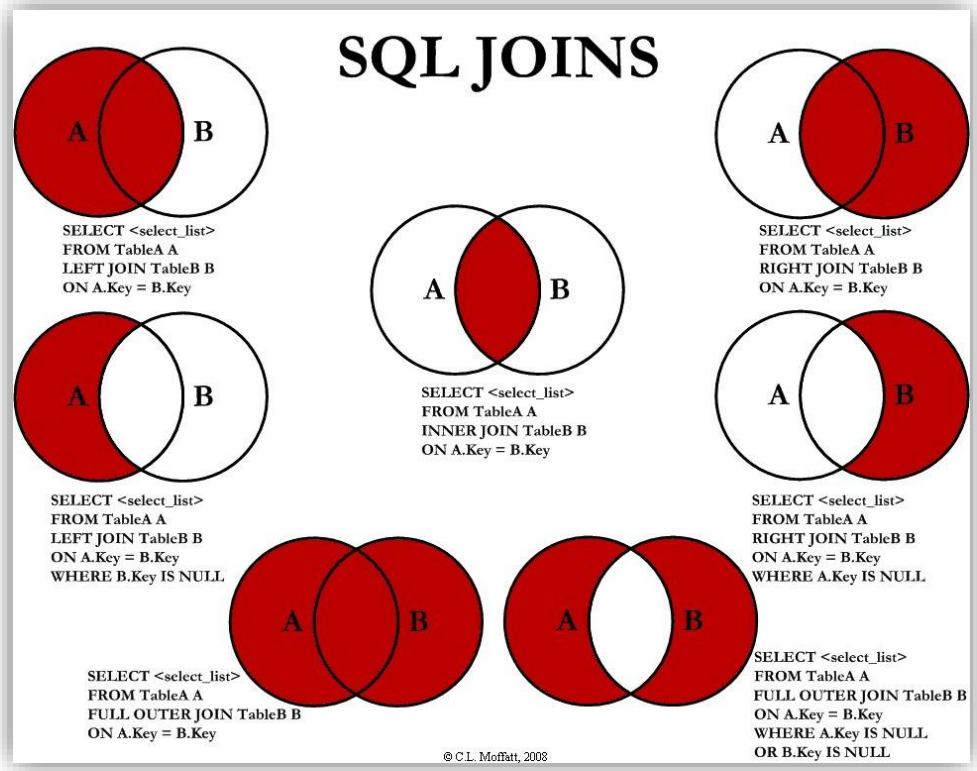
ON tabela1.primary_key_kolona = tabela2.foreign_key_kolona: Kushti i lidhjes ku primary_key_kolona nga tabela e parë përputhet me foreign_key_kolona nga tabela e dytë.

```
SELECT
    tabela1.kolona1,
    tabela2.kolona2,
    ...
FROM
    tabela1
[TIPI I JOIN-it] tabela2
ON
    tabela1.primary_key_kolona = tabela2.foreign_key_kolona;
```

Llojet e JOINs

Llojet e **JOINs** përfshijnë:

1. **INNER JOIN**
2. **LEFT JOIN (LEFT OUTER JOIN)**
3. **RIGHT JOIN (RIGHT OUTER JOIN)**
4. **FULL JOIN (FULL OUTER JOIN)**
5. **CROSS JOIN**



Inner Join

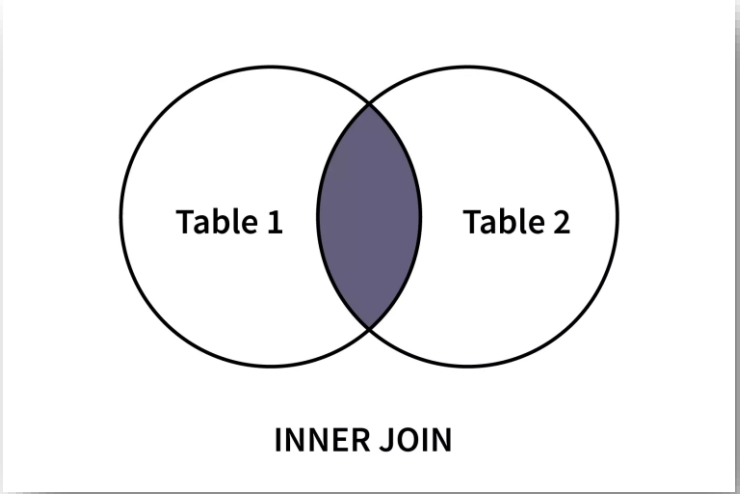
INNER JOIN është lloji më i thjeshtë i JOIN në SQL.

Kombinon të gjithë rreshtat nga tabelat e synuara që plotësojnë kushtin e përcaktuar.

Kërkon dy ose më shumë tabela për t'u ekzekutuar.

Përputh të dhënat bazuar në kushtin e specifikuar në klauzolën **ON**.

Rreshtat që nuk përputhen në të dy tabelat **nuk përfshihen në rezultat**.



Sintaksa e Përgjithshme:

```
SELECT column-name
FROM table-1
INNER JOIN table-2
ON table-1.column-name = table-2.column-name;
```

Inner Join - Shembull

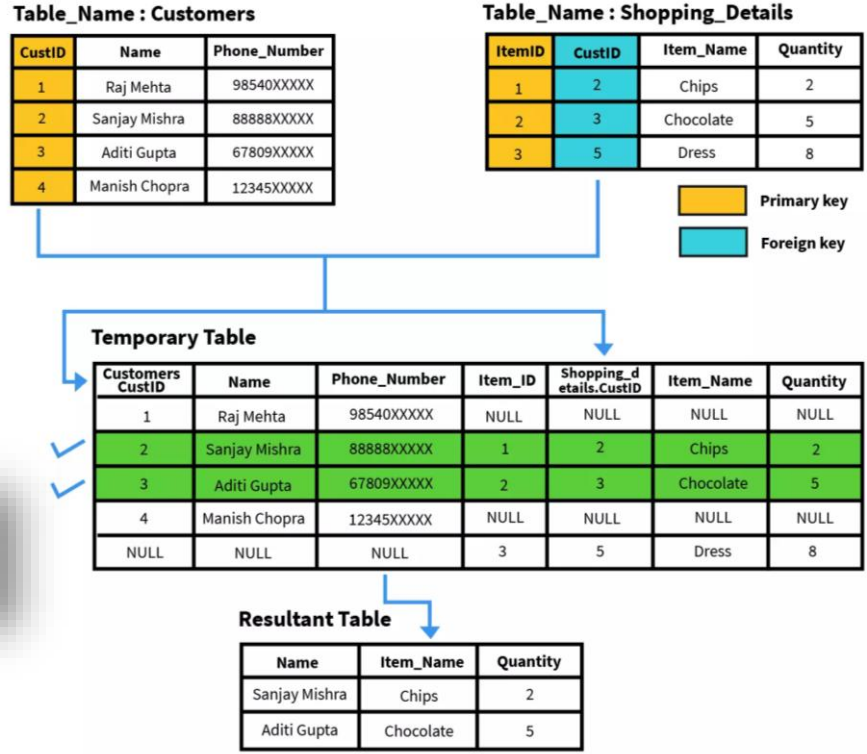
Kerkesa:

Shkruani një query për të listuar të gjithë klientët që kanë blerë artikuj nga dyqani.

Shfaq emrin, artikullin e blerë dhe sasinë e tyre.

Query:

```
SELECT Customers.Name, Shopping_Details.Item_Name, Shopping_Details.Quantity
FROM Customers
INNER JOIN Shopping_Details
ON Customers.ID = Shopping_Details.ID;
```



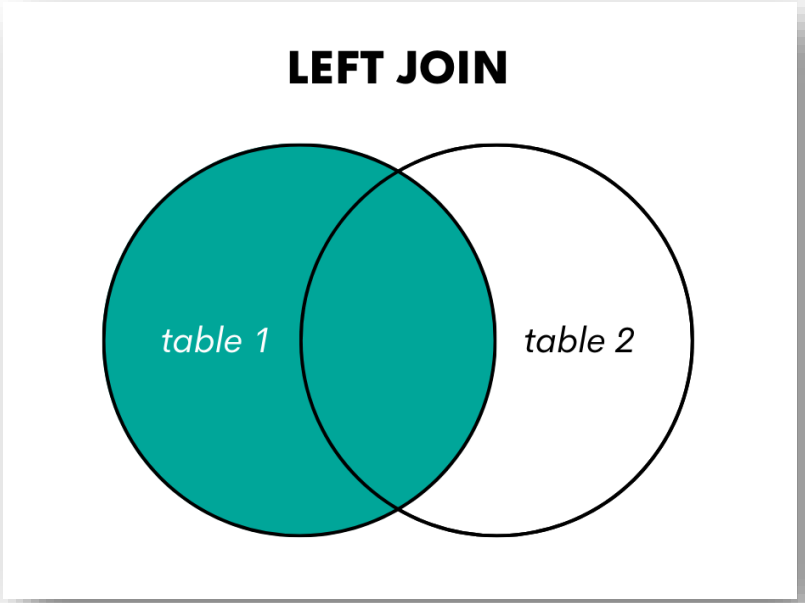
Left Join

LEFT JOIN (ose Left Outer Join) bashkon të dhënat nga dy tabela.

Përfshin të gjithë rreshtat nga Tabela e Majtë dhe **vetëm rreshtat e përputhur nga Tabela e Djathtë**.

Në rastet **kur nuk ka përputhje në tabelën e djathtë**, **kolonat e saj rezultojnë si NULL**.

Shfaq të dhënat e plota nga Tabela e Majtë, **pavarësisht nëse ka përputhje në Tabelën e Djathtë**.



Sintaksa e Përgjithshme:

```
SELECT kolona1, kolona2
FROM tabela1
LEFT JOIN tabela2 ON tabela1.primary_key_kolona = tabela2.foreign_key_kolona;
```

Left Join - Shembull

Table A

ID	Product
1	Chair
2	Table
3	Laptop
4	Phone
5	Flash Drive

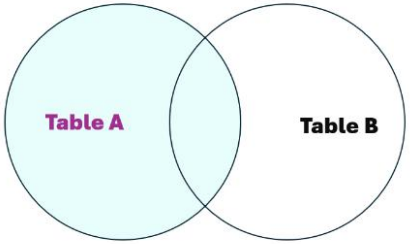


Table B

ID	Price
1	$80
2	$120
4	$799
6	$99

```
SELECT  *
FROM  Table A as a
LEFT JOIN Table B as b
ON a.ID = b.ID
```

ID	Product	ID	Price
1	Chair	1	$80
2	Table	2	$120
3	Laptop	NULL	NULL
4	Phone	4	$799
5	Flash Drive	NULL	NULL

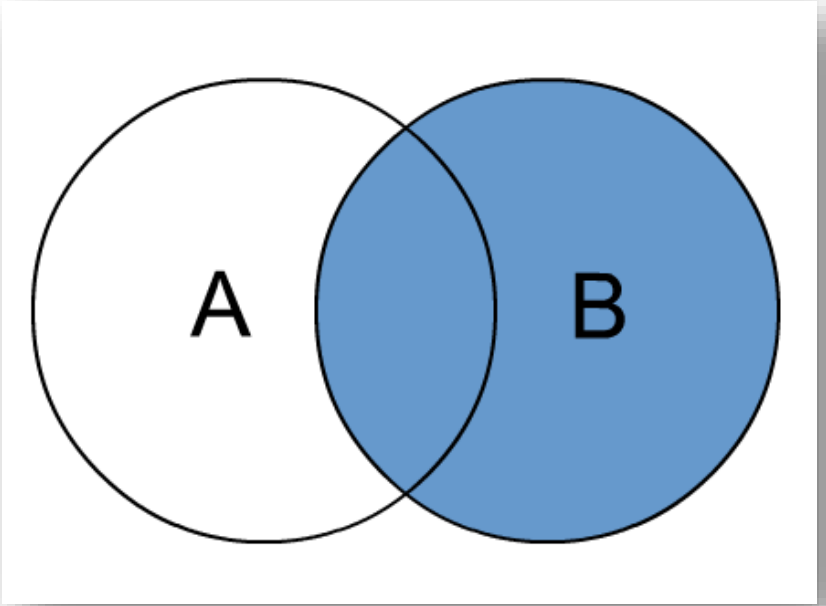
Right Join

RIGHT JOIN (ose Right Outer Join) bashkon të dhënat nga dy tabela.

Përfshin të gjithë rreshtat nga Tabela e Djathtë dhe **vetëm rreshtat e përputhur nga Tabela e Majtë**.

Në rastet **kur nuk ka përputhje në tabelën e majtë**, **kolonat e saj rezultojnë si NULL**.

Shfaq **të gjitha të dhënat nga Tabela e Djathtë**, **edhe nëse nuk ka përputhje në Tabela e Majtë**.



Sintaksa e Përgjithshme:

```
SELECT kolona1, kolona2
FROM tabela1
RIGHT JOIN tabela2 ON tabela1.foreign_key_kolona = tabela2.primary_key_kolona;
```

Right Join - Shembull

Table A

ID	Product
1	Chair
2	Table
3	Laptop
4	Phone
5	Flash Drive

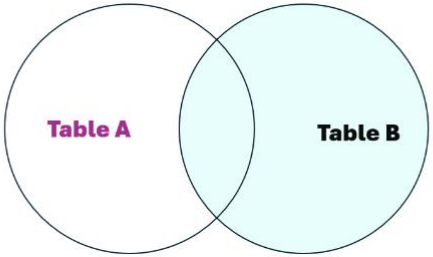


Table B

ID	Price
1	$80
2	$120
4	$799
6	$99

```
SELECT  *
FROM  Table A as a
RIGHT JOIN  Table B as b
ON a.ID = b.ID
```

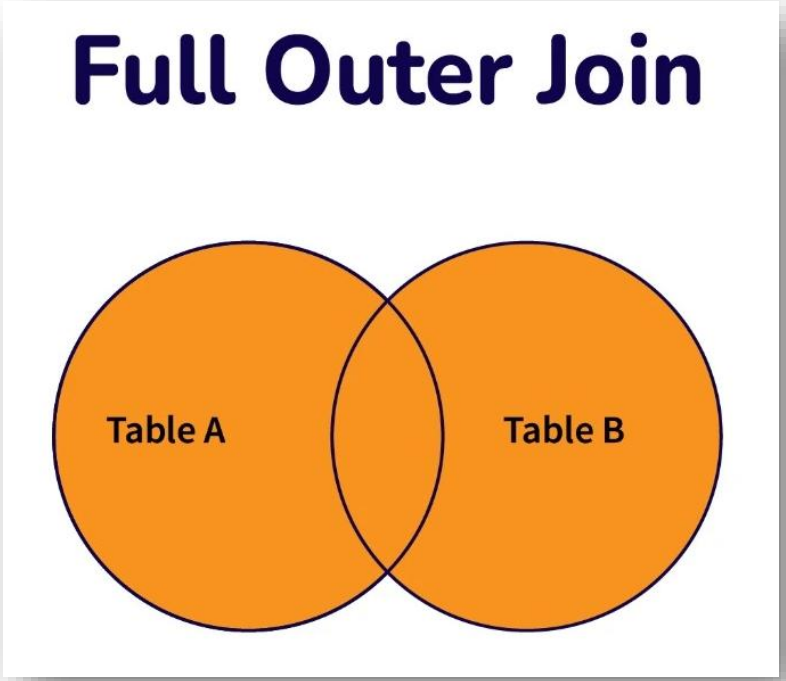
ID	Price	ID	Product
1	$80	1	Chair
2	$120	2	Table
4	$799	4	Phone
6	$99	NULL	NULL

Full Join

FULL JOIN (ose Full Outer Join) **bashkon të dhënat nga dy tabela** dhe **përfshin të gjithë rreshtat nga të dy tabelat**.

Rreshtat pa përputhje në njërën tabelë shfaqen me **NULL në kolonat e tabelës tjetër**.

Shfaq të gjitha të dhënat nga të dy tabelat, **pavarësisht nëse ka përputhje ose jo**.



Sintaksa e Përgjithshme:

```
SELECT kolona1, kolona2
FROM tabela1
FULL JOIN tabela2 ON tabela1.primary_key_kolona = tabela2.foreign_key_kolona;
```

Full Join - Shembull

Table A

ID	Product
1	Chair
2	Table
3	Laptop
4	Phone
5	Flash Drive

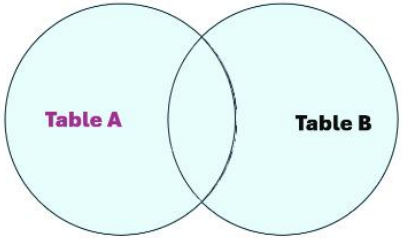


Table B

ID	Price
1	$80
2	$120
4	$799
6	$99

```
SELECT  *
FROM  Table A as a
FULL OUTER JOIN  Table B as b
ON a.ID = b.ID
```

ID	Product	ID	Price
1	Chair	1	$80
2	Table	2	$120
3	Laptop	NULL	NULL
4	Phone	4	$799
5	Flash Drive	NULL	NULL
NULL	NULL	6	$99

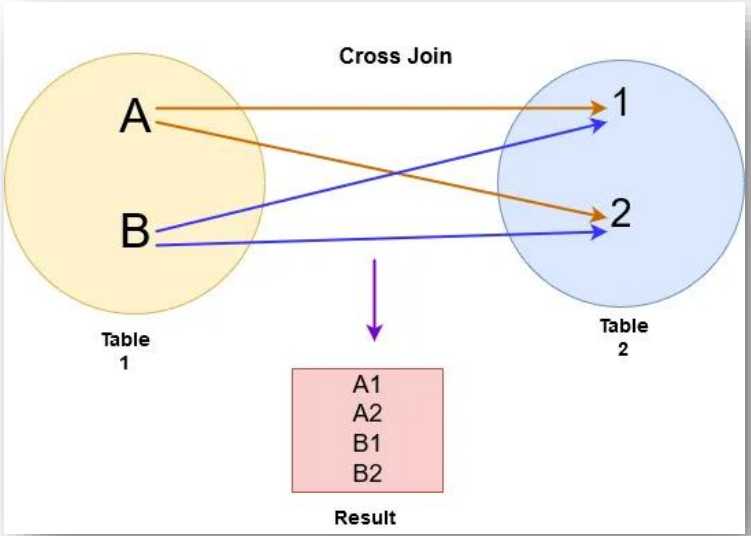
Cross Join

CROSS JOIN krijon një produkt kartezian, duke bashkuar **çdo rresht të Tabela A** me **çdo rresht të Tabela B**.

Rezultati **përfshin të gjitha kombinimet e mundshme të rreshtave** nga të dy tabelat.

Nuk kërkon një kusht lidhjeje (**ON**).

Rreshtat Total = **Rreshtat e Tabela A** × **Rreshtat e Tabela B**



Sintaksa e Përgjithshme:

```
SELECT kolona1, kolona2
FROM tabela1
CROSS JOIN tabela2;
```

Cross Join - Shembull

Kërkesa:

Shkruani një query për të dhënë produktin kartezian të tabelave Klientët dhe Shopping_Details.

Query:

```
SELECT *
FROM Customers CROSS JOIN Shopping_Details;
```

Table : Customers

ID	Name
1	Raj Mehta
2	Sanjay Mishra
3	Aditi Gupta

Table_Name : Shopping_Details

ID	Item_Name
2	Chips
3	Chocolate

Table : Result — **3 x 2 = 6 rows**

Customers CustID	Name	Shopping_details.CustID	Item_Name
1	Raj Mehta	2	Chips
1	Raj Mehta	3	Chocolate
2	Sanjay Mishra	2	Chips
2	Sanjay Mishra	3	Chocolate
3	Aditi Gupta	2	Chips
3	Aditi Gupta	3	Chocolate

Kur të përdoret një JOIN i caktuar?

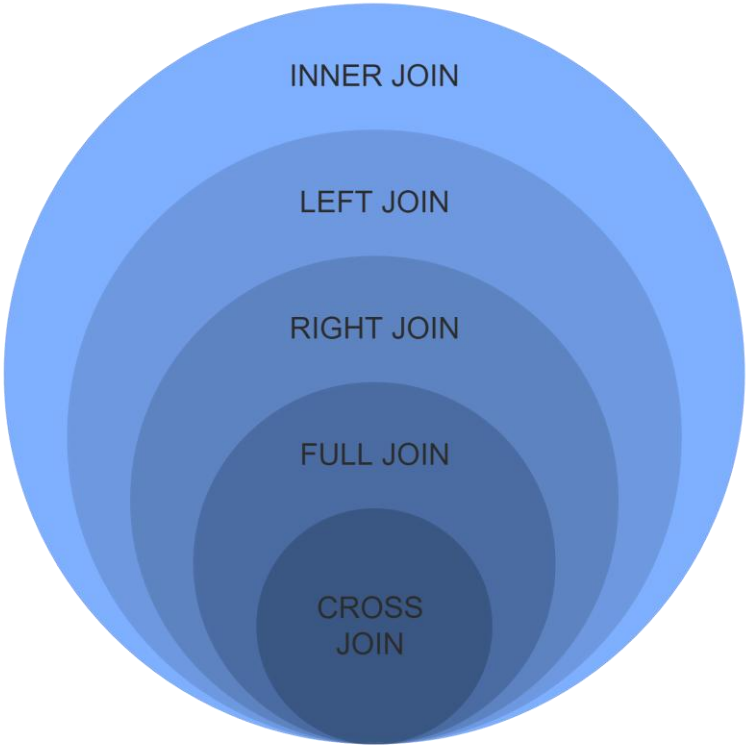
Only matching rows

All data from left table

All data from right table

All data from both tables

All possible row combinations





Do you have any questions?

elton.boshnjaku@ubt-uni.net
www.ubt-uni.net

Referencat

Fundamentals of Database Systems
Authors: Ramez Elmasri and Shamkant B. Navathe
Edition: 7th Edition
Year: 2016

Practical SQL: A Beginner's Guide to Storytelling with Data
Author: Anthony DeBarros
Edition: 1st Edition
Year: 2018

SQL All-in-One For Dummies
Author: Allen G. Taylor
Edition: 3rd Edition
Year: 2019